



Rodzinny asystent na czas kryzysu

System prowadzi rodziny i szkoły przez alarm: rodzina wie, co robić i gdzie są bliscy, szkoła wykonuje procedurę MSWiA, a rodzice wiedzą, że dzieci są bezpieczne i nie jadą pod szkołę.

Moduł rodzinny i szkolny • React Native • Java • Azure • Stan na 3 października 2026

2

moduły: rodzinny i szkolny

3

aplikacje klienckie

4

role personelu szkoły

9

głównych przepływów

SPIS TREŚCI

01	Problem i cel	2
02	Rozwiązanie i zasady projektowe	2
03	Użytkownicy i role	3
04	Moduł rodzinny	4
05	Moduł szkolny	5
06	Połączenie modułów	6
07	Architektura	7
08	Technologie	8
09	Główne przepływy	9
10	Prywatność i dane	12
11	Ryzyka i otwarte kwestie	12
12	Źródła	13

01 Problem i cel

Podczas alarmu ludzie dostają informację, ale nie dostają instrukcji, a szkoły nie mają jednej, wyćwiczonej procedury.

RODZINY

Alert RCB to krótki SMS „śledź komunikaty”, który nie prowadzi do żadnego działania. 30 lipca 2026 r. (rakietą pod Tarnawą-Kolonią) od wykrycia do uderzenia minęło sześć minut, syreny zawyły w 7 z 17 powiatów.

SZKOŁY

Alarmy 17 września 2026 r. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pokazały, że część szkół kontynuowała lekcje, kazała rodzicom odbierać dzieci albo wyprowadzała uczniów poza budynek. W województwie lubelskim ewakuację prawidłowo przeprowadziło 90% szkół. 1 października 2026 r. MSWiA przesłało szkołom instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza.

RODZICE

Bez informacji ze szkoły jadą pod budynek, gromadzą się i blokują drogi ewakuacji, a sami zostają bez schronienia.

ISTNIEJĄCE NARZĘDZIA

RSO informuje, „Gdzie się ukryć” to mapa schronień, Strażnik dotyczy tylko zagrożeń z powietrza. Żadne nie łączy przygotowania, instrukcji, statusu rodziny i procedury szkoły.

Cel: w kilka minut od alertu każdy dorosły wie, co ma zrobić, dzieci w szkole są policzone w miejscu schronienia, a rodzice wiedzą o tym bez jechania pod szkołę.

02 Rozwiązanie i zasady projektowe

System ma dwa moduły na wspólnym backendzie. Jeden oficjalny alert uruchamia oba naraz.

MODUŁ	KLIENCI	CO DAJE
Rodzinny	Aplikacja rodzinna (Android, iOS)	Przygotowanie domu i plecaka, tryb kryzysowy z instrukcją i drogą do schronienia, wspólna tablica statusów rodziny
Szkolny	Aplikacja personelu (osobna aplikacja mobilna) i panel web szkoły	Procedura MSWiA krok po kroku dla dorosłych, liczenie uczniów, automatyczna informacja dla rodziców

Zasady projektowe

- **Działa wtedy, gdy ma to znaczenie.** Schrony, instrukcje i plan rodziny są w telefonie; liczenie uczniów działa w piwnicy bez zasięgu.

- **Minimum kroków.** Jedna akcja na ekran, duże cele dotykowe, bez menu w trakcie alarmu.
- **Tylko dorośli prowadzą procedurę szkolną.** Uczniowie nie dostają alarmu szkolnego ani ekranu w aplikacji personelu.
- **Powiadomienia tylko o zdarzeniach.** Alert oficjalny, alarm własny, komunikat szkoły i koniec sesji. Statusy i meldunki się zapisują, a widać je po odświeżeniu listy.
- **Prywatność lokalizacji.** Lokalizacja rodziny jest ukryta na co dzień i widoczna tylko w trybie kryzysowym.
- **Ćwiczenia.** Każdy przepływ szkolny da się przeprowadzić jako ćwiczenie, oznaczone „ĆWICZENIE” na ekranach i w wiadomościach.

03 Użytkownicy i role

Dorośli prowadzą obie procedury. Dziecko ma konto w rodzinie, ale w szkole nie dostaje alarmu.

ROLA	MODUŁ	CO ROBI W ALARMIE
Dorośli domownik	rodzinny	Ustawia swój status, widzi bliskich, wysyła alarm własny
Dziecko	rodzinny	Wysyła „jestem bezpieczny” lub „potrzebuję pomocy”. W godzinach lekcji widzi jeden spokojny ekran „Jesteś pod opieką szkoły. Słuchaj nauczyciela.”
Opiekun ucznia	rodzinny lub tylko SMS i e-mail	Dostaje komunikaty szkoły, a z powiązanym kontem także status dziecka. Nie przyjeżdża w trakcie alarmu
Dyrektor / zastępca	szkolny	Śledzi meldunki całej szkoły, widzi brakujących, kończy sesję i ustala zasady odbioru
Nauczyciel	szkolny	Prowadzi klasę do miejsca schronienia, liczy uczniów, wysyła meldunek
Pracownik obsługi	szkolny	Kieruje osoby z toalet, szatni i korytarzy do miejsca schronienia
Osoba ds. komunikacji	szkolny	Wysyła kolejne komunikaty z szablonów, sprawdza doręczenia, dzwoni do rodziców

Jedna osoba może mieć kilka ról, np. nauczycielka i matka; w godzinach pracy pierwszeństwo ma rola szkolna. Nauczyciel widzi tylko klasę, którą prowadzi w danej chwili, a dyrektor, zastępca i osoba ds. komunikacji całą szkołę.

04 Moduł rodzinny

Aplikacja rodzinna przygotowuje dom w czasie pokoju, a po alercie prowadzi każdego domownika przez trzy proste ekrany.

1 Konto i dom

- Założenie domu albo dołączenie kodem lub linkiem.
- Profil członka z rolą: dziecko, dorosły, senior.

2 Konfigurator domu

- Adres do wyszukania schronień w okolicy.
- Typ obiektu i skład domu, od których zależą instrukcje i checklisty.

3 Przygotowanie

- Checklista plecaka dopasowana do domu, przypomnienia o kontroli.
- Wskaźnik gotowości w procentach z listą braków.
- Dokumenty zostają na telefonie użytkownika.

4 Plan rodziny

- Miejsce zbiórki i zapasowe, osoba kontaktowa spoza miejscowości.
- Ustalenia dotyczące dzieci, w tym kto odbiera je ze szkoły.

5 Alert oficjalny i alarm własny

- Push z oficjalnego źródła otwiera tryb kryzysowy w domu.
- Alarm własny („zbiórka”, „jestem bezpieczny”, „potrzebuję pomocy”) to jedyny sposób ręcznego uruchomienia trybu, z innym wyglądem niż alert oficjalny.

6 Schrony i asystent

- Schrony z oficjalnych źródeł zapisane offline, oznaczenie „zweryfikowany”, trasa i czas dojścia.
- Asystent odpowiada tylko na podstawie oficjalnych poradników i zawsze podaje źródło.

Ekrany trybu kryzysowego

EKRAN	ZAWARTOŚĆ
1. Alert i własny status	Źródło, typ i czas alertu. Obowiązkowy wybór: „jestem bezpieczny”, „w drodze do schronu”, „potrzebuję pomocy”.
2. Statusy i lokalizacje	Widoczne dopiero po ustawieniu własnego statusu. Dziecko w szkole ma status ze szkoły, np. „W szkole · policzona 10:47 · Piwnica B”. Aktualizacja po odświeżeniu, bez powiadomień.
3. Instrukcje	Trzy kroki zależne od budynku, najbliższe schronienie, checklista rzeczy do zabrania. Gdy dziecko jest w szkole, pierwszy krok brzmi „Nie jedź do szkoły. Dziecko jest pod opieką. Schroń się sam.” Działa bez internetu.

05 Moduł szkolny

Alert dla powiatu sam otwiera sesję w każdej szkole, w której trwają lekcje. Nikt nie naciska „start”, a dyrektor może sesję tylko zakończyć.

ZASADY Z INSTRUKCJI MSWIA, KTÓRE SYSTEM EGZEKUJE

Po alarmie dzieci zostają w budynku i idą do wyznaczonego miejsca schronienia; wyjście tylko na polecenie służb. Rodzice nie odbierają dzieci w trakcie alarmu. Nauczyciel prowadzi grupę, liczy uczniów i melduje dyrektorowi. Każdy pracownik zna swoje zadanie i zadanie w zastępstwie. Dyrektor planuje ćwiczenia.

Start sesji

Sesja obejmuje klasy, które mają lekcje teraz: od poniedziałku do piątku, od 30 minut przed pierwszą do 30 minut po ostatniej lekcji klasy, z pominięciem dni wolnych z kalendarza szkoły. Na starcie personel dostaje push, a opiekunowie uczniów tych klas SMS, e-mail oraz, gdy mają powiązane konto, push: „Dzieci są pod opieką szkoły. Nie przyjeżdżaj.”

Aplikacja personelu

ROLA	W ALARMIE	W CZASIE POKOJU
Nauczyciel	Ekran zadania z klasą i trasą do schronienia, liczenie uczniów jednym dotknięciem, „dodaj ucznia z innej klasy”, meldunek (obecni, brakujący, ranni), praca offline	Karta zadania, plan dnia z miejscami schronienia, podgląd listy klasy, ćwiczenia
Dyrektor / zastępca	Przegląd klas (zameldowane, bez meldunku, z brakami), brakujący uczniowie z telefonem do opiekuna, zakończenie sesji z zasadami odbioru	Wskaźnik gotowości szkoły, ćwiczenia
Osoba ds. komunikacji	Kolejne komunikaty z szablonów, zasięg doręczeń, opiekunowie, do których SMS nie dotarł	Podgląd szablonów

Panel web szkoły

1 Dane szkoły

- Import uczniów, opiekunów i planu lekcji z CSV, docelowo z Librusa i Vulcana.
- Klasy, plan lekcji z oknem alarmowym, kalendarz dni wolnych.

2 Personel

- Zaproszenia do aplikacji, role i zastępstwa.
- Wyróżnienie brakującej obsady.

3 Budynek i schrony

- Sale i miejsca schronienia według kryteriów instrukcji, trasy także bez schodów, miejsce kluczy.
- Wyposażenie miejsca schronienia z datami ważności.

4 Komunikaty, ćwiczenia, raporty

- Szablony komunikatów z wariantem ćwiczeniowym.
- Raport z sesji: oś czasu, czas do 100% meldunków, brakujący, zasięg komunikatów, eksport do PDF.

06 Połączenie modułów

Szkoła zna opiekuna po numerze telefonu, a rodzina dostaje od szkoły tylko status własnego dziecka.

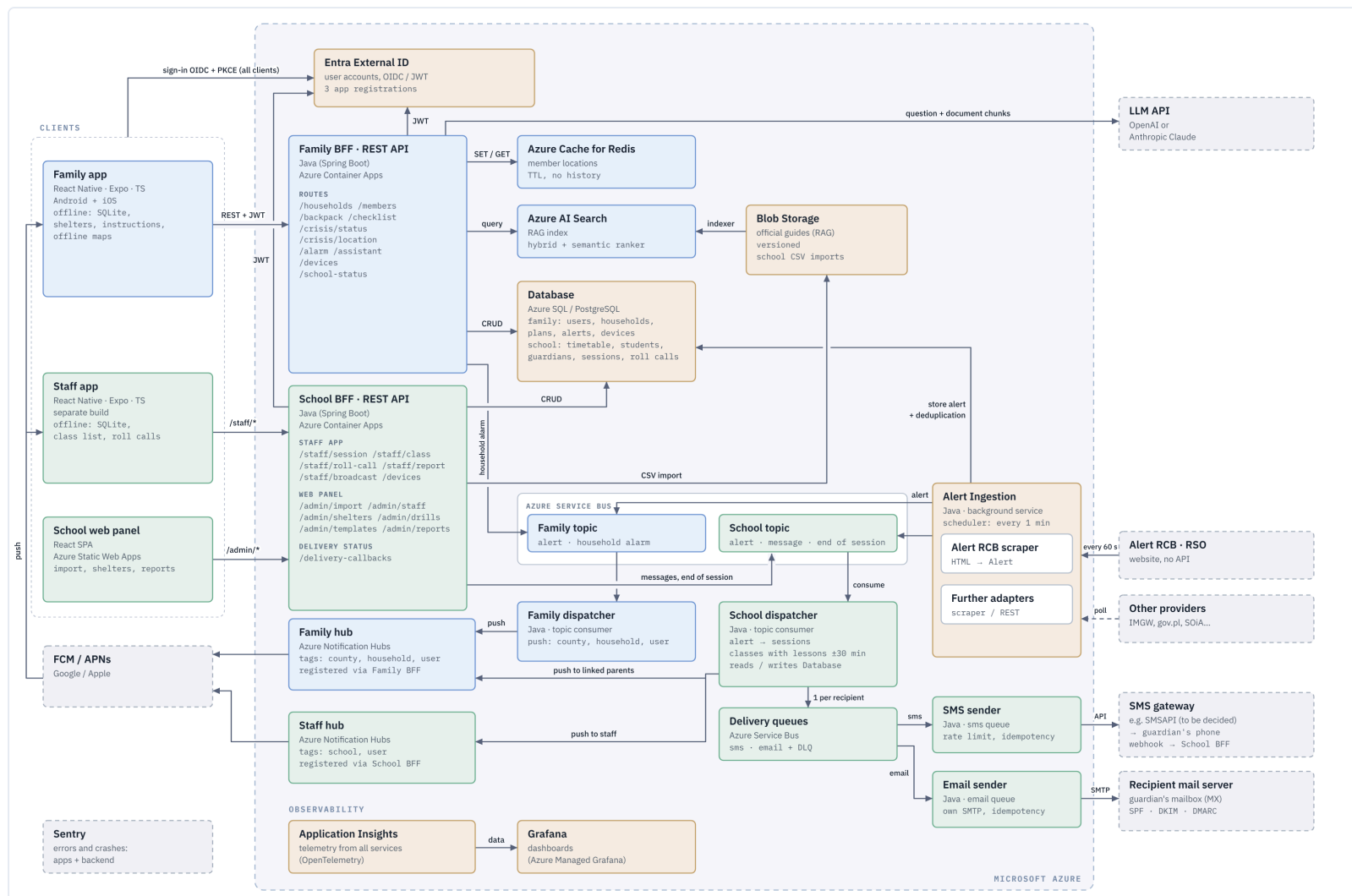
- 1. Kontakt opiekuna.** Przy zapisie dziecka rodzic podaje numer telefonu i opcjonalnie e-mail. Szkoła importuje je w panelu web.
- 2. Powiązanie z kontem.** Gdy numer opiekuna odpowiada numerowi potwierdzonemu kodem SMS w aplikacji rodzinnej, rodzic dostaje propozycję powiązania i wskazuje, któremu dziecku w domu odpowiada uczeń.
- 3. Bez aplikacji.** Opiekun bez konta dostaje SMS i e-mail. Powiązanie dodaje push i kartę statusu dziecka.
- 4. Status dziecka.** Meldunek nauczyciela zapisuje się w bazie; rodzic widzi go na ekranie 2 po odświeżeniu listy domowników.
- 5. Konto dziecka.** W godzinach lekcji pokazuje jeden spokojny ekran zamiast ekranów kryzysowych.

GRANICA DANYCH

Część szkolna nie widzi lokalizacji ani statusów rodziny. Rodzina czyta ze schematu szkolnego tylko widok statusu własnego dziecka, a nauczyciel widzi wyłącznie klasę, którą prowadzi.

07 Architektura

Trzech klientów, dwa backendy (BFF) w Javie, wspólna baza i Service Bus z osobnym tematem dla każdej domeny; całość na Azure.



Kolor klocka oznacza domenę: niebieski – rodzinna, zielony – szkolna, beżowy – usługi wspólne, szary z przerywaną ramką – usługi zewnętrzne.

Jak płyną zdarzenia

- **Alert Ingestion** co minutę odpytuje oficjalne źródła, zapisuje alert w bazie (deduplikacja) i publikuje go do **tematu rodzinnego** i **tematu szkolnego**.
- **Dispatcher rodzinny** wysyła push do domów w powiecie przez **Family hub**.
- **Dispatcher szkolny** wybiera klasy z lekcjami, otwiera sesje szkół, wysyła push do personelu przez **Staff hub**, push do powiązanych rodziców przez Family hub oraz po jednej wiadomości na opiekuna do **kolejek wysyłek** (SMS i e-mail).
- **SMS sender** wysyła przez bramkę SMS, a **Email sender** bezpośrednio przez własny SMTP do serwera poczty odbiorcy. Każda kolejka ma kolejkę martwych wiadomości (DLQ) na nieudane wysyłki.
- **Statusy i meldunki** nie przechodzą przez Service Bus: BFF zapisuje je w bazie, a klienci odczytują je przy odświeżeniu.

08 Technologie

Aplikacje w React Native, backend w Javie (Spring Boot), infrastruktura w całości na Microsoft Azure.

WARSTWA	TECHNOLOGIA	DLACZEGO
Aplikacje mobilne	React Native (Expo), TypeScript; aplikacja rodzinna i aplikacja personelu jako osobne buildy	Jeden kod na Android i iOS, gotowe moduły push, lokalizacji i linków głębokich
Dane lokalne	SQLite (expo-sqlite)	Schrony, instrukcje, plan rodziny, lista klasy i meldunki bez sieci
Mapy	MapLibre, kafelki OpenStreetMap offline	Trasa do schronienia bez internetu
Panel web	React (SPA), Azure Static Web Apps	Prosty hosting statyczny, ten sam ekosystem co aplikacje
Backend	Java, Spring Boot, Azure Container Apps: Family BFF i School BFF	Każdy BFF obsługuje tylko swoich klientów; osobne skalowanie i uprawnienia
Usługi w tle	Java: Alert Ingestion, dwa dispatchery, SMS sender, Email sender	Konsumenci kolejek, niezależne ponawianie i skalowanie
Autoryzacja	Microsoft Entra External ID (OIDC + PKCE, JWT)	Jedno konto użytkownika dla wszystkich klientów; personel tylko z zaproszenia
Baza danych	Azure SQL lub PostgreSQL, jedna instancja z dwoma schematami	Relacje między domem, szkołą, uczniem i opiekunem; granica danych przez schematy i widoki
Cache	Azure Cache for Redis	Ostatnia lokalizacja domownika z TTL, bez historii
Kolejki	Azure Service Bus: temat rodzinny, temat szkolny, kolejki sms i email z DLQ	Zdarzenia oddzielone od wysyłek, ponawianie per odbiorca, limit tempa przed bramką

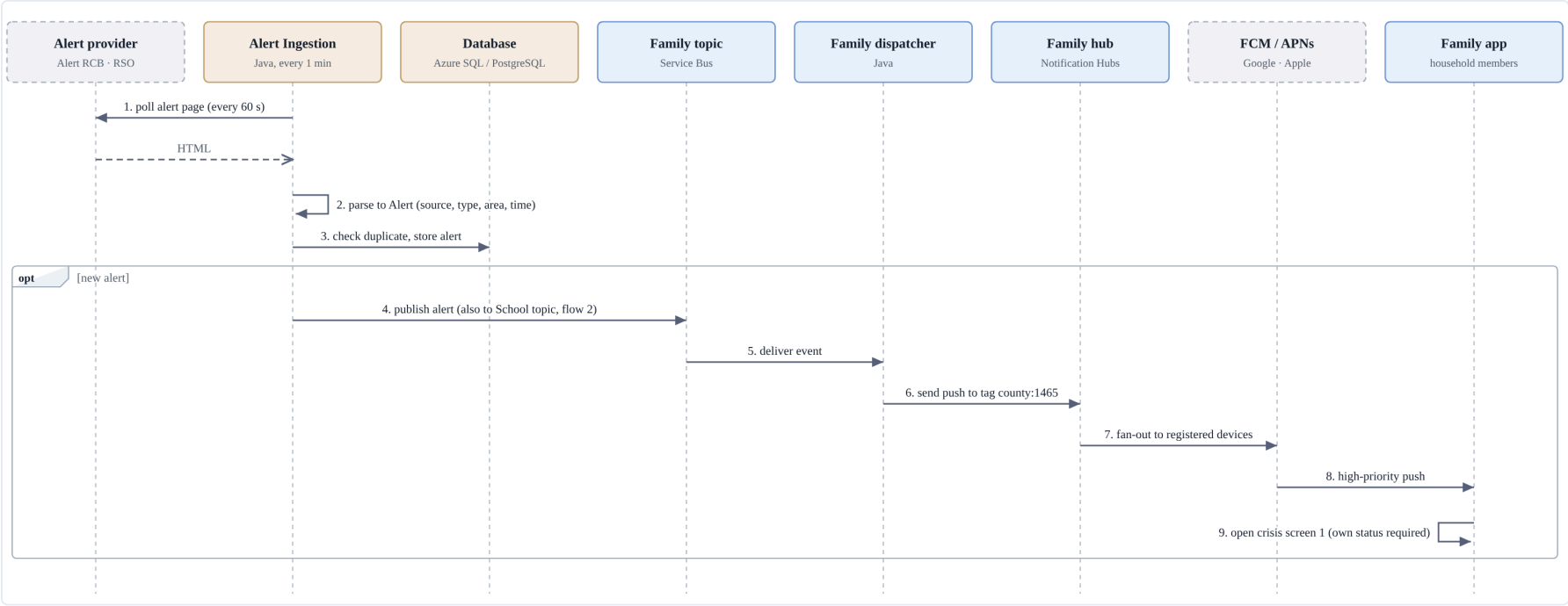
Push	Azure Notification Hubs (Family hub, Staff hub), FCM i APNs	Jedno wywołanie na tag rozsyła do tysięcy urządzeń; osobny hub, bo każda aplikacja iOS ma własną konfigurację APNs
SMS i e-mail	Bramka SMS (np. SMSAPI, do decyzji), własny serwer SMTP z SPF, DKIM i DMARC	Dotarcie do rodziców bez aplikacji; SMS jest kanałem głównym
Asystent	Azure AI Search (RAG) na poradnikach z Blob Storage, LLM przez API (OpenAI lub Anthropic Claude)	Odpowiedzi wyłącznie z oficjalnych dokumentów, ze źródłem
Pliki	Azure Blob Storage	Wersjonowane poradniki i pliki importu ze szkół
Monitoring	Application Insights (OpenTelemetry), Azure Managed Grafana, Sentry	Alerty na brak pobrań, rosnące DLQ i spadek doręczeń; błędy aplikacji

09 Główne przepływy

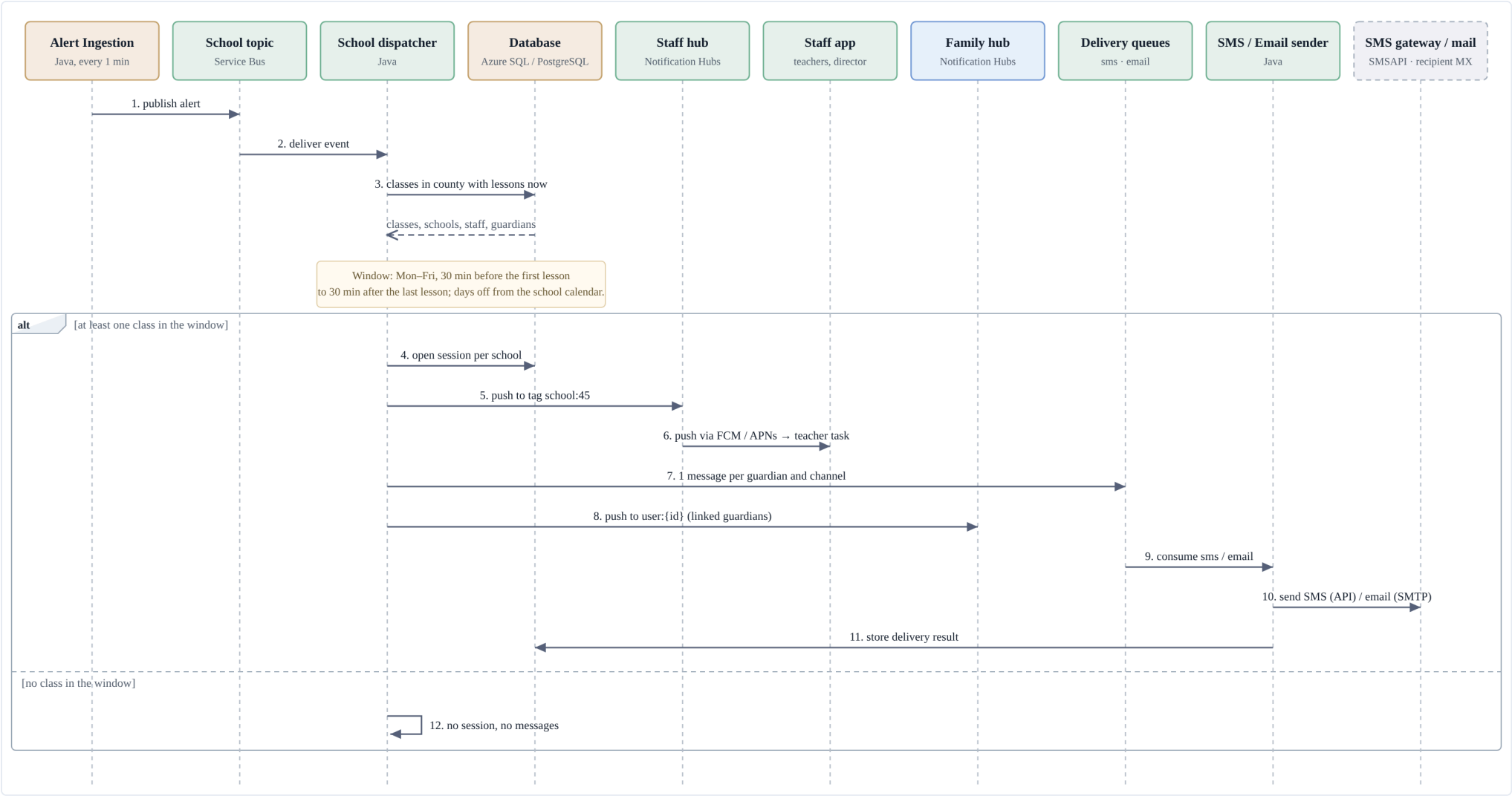
Dziewięć przepływów opisuje system od alertu do odczytu statusu. Pełne diagramy sekwencji są w osobnym dokumencie „Main flows”; dwa najważniejsze są poniżej.

#	PRZEPŁYW	W SKRÓCIE
1	Alert oficjalny: ścieżka rodzinna	Pobranie, zapis z deduplikacją, temat rodzinny, push na powiat, ekran kryzysowy 1.
2	Alert oficjalny: ścieżka szkolna	Klasy z lekcjami ±30 min, sesje szkół, push do personelu, SMS i e-mail do opiekunów, push do powiązanych rodziców.
3	Alarm własny	Domownik wysyła alarm, który trafia pushem do reszty domu.
4	Statusy i lokalizacje	Zapis statusu w bazie i lokalizacji w Redisie, odczyt przy odświeżeniu, bez pushy.
5	Meldunek i status dziecka	Meldunek offline, synchronizacja, odczyt przez dyrektora i rodzica po odświeżeniu.
6	Kolejny komunikat i koniec sesji	Szablon, temat szkolny, kolejki wysyłek, webhook statusów doręczeń.
7	Konfiguracja szkoły i powiązanie opiekuna	Import CSV, dopasowanie potwierdzonego numeru, potwierdzenie przez rodzica.
8	Logowanie i rejestracja urządzenia	Entra External ID, walidacja JWT w BFF, rejestracja urządzenia we właściwym hubie.
9	Asystent	AI Search, LLM, odpowiedź ze źródłem albo „nie wiem” z odesłaniem do oficjalnych kanałów.

Przepływ 1: alert oficjalny, ścieżka rodzinna



Przepływ 2: alert oficjalny, ścieżka szkolna



10 Prywatność i dane

Najwrażliwsze są lokalizacja rodziny i dane dzieci, dlatego lokalizacja jest widoczna tylko w kryzysie, a szkoła i rodzina wymieniają wyłącznie status ucznia.

DANE	GDZIE SĄ	ZASADA
Konto i profile członków	Baza (schemat rodzinny)	Tylko dane niezbędne: imię, rola w domu, kontakt
Lokalizacja członków	Redis, krótkotrwale	Tylko w trybie kryzysowym i po ustawieniu własnego statusu, bez historii
Statusy i alarmy własne	Baza, krótkotrwale	Wygasają po zakończeniu zdarzenia
Checklista i plan rodziny	Telefon i baza	Dostępne offline
Dokumenty	Wyłącznie telefon użytkownika	Aplikacja ich nie kopiuje ani nie przechowuje
Uczniowie i opiekunowie	Baza (schemat szkolny)	Imię, inicjał nazwiska, klasa, flaga „potrzebuje pomocy” bez diagnozy; telefon i e-mail opiekuna. Administratorem jest szkoła
Meldunki i status ucznia	Baza (schemat szkolny)	Rodzina widzi tylko status własnego dziecka przez widok tylko do odczytu
Dane w SMS-ach	Bramka SMS	Tylko komunikaty zbiorcze, bez nazwisk dzieci i bez obcych linków

- Szkoła jest administratorem danych uczniów i opiekunów, a dostawca systemu podmiotem przetwarzającym (umowa powierzenia). Rodzice dostają informację o przetwarzaniu przy zapisie.
- Powiązanie z kontem rodzinnym działa tylko dla numerów potwierdzonych kodem SMS.
- Aplikacja nie wymaga PESEL, profilu zaufanego ani mObywatela.

11 Ryzyka i otwarte kwestie

Największe ryzyka to źródło alertów, dostarczalność powiadomień i aktualność danych szkoły.

RYZYKO	DZIAŁANIE
Scraper Alertu RCB pęka przy zmianie strony	Adaptery za wspólnym interfejsem, alert w Grafanie na brak udanych pobrań, symulator do dema
Błędnie odczytany alert uruchamia procedurę w wielu szkołach	Deduplikacja, widoczne źródło alertu, zakończenie sesji przez dyrektora
Push nie przebija trybu cichego (iOS)	Wniosek o Critical Alerts, do tego czasu push o wysokim priorytecie

Brak zasięgu w piwnicy	Liczenie i meldunki offline z synchronizacją, papierowa lista klasy jako zapas
Przepustowość lub awaria bramki SMS	Limit tempa, priorytet komunikatu o alarmie, alert na rosnącą DLQ, później zapasowy dostawca
Podwójne SMS-y (ponowienia, rodzeństwo)	Klucz idempotencji alert + opiekun + kanał
Maile z własnego SMTP trafiają do spamu lub są blokowane	SPF, DKIM, DMARC, stały adres IP, sprawdzenie portu 25 w subskrypcji Azure; SMS kanałem głównym
Nieaktualny plan lekcji lub brak dni wolnych	Kalendarz szkoły w panelu, przypomnienia o aktualizacji, wskaźnik gotowości
Ćwiczenie pomyłone z prawdziwym alarmem	Flaga ćwiczenia w każdym zdarzeniu, prefiks „ĆWICZENIE” na ekranach i w wiadomościach

Otwarte kwestie

- Wybór bramki SMS i rejestracja nazwy nadawcy.
- Czy bufor 30 minut obejmuje świetlicę.
- Treść automatycznego SMS-a dla rodzica dziecka nieobecnego w szkole (w MVP brak obecności z e-dziennika).
- Czy rodzic z aplikacją dostaje dwa pushe (alert i informację ze szkoły), czy jeden połączony.
- Telefon nauczyciela: prywatny czy służbowy.
- Integracja z Librusem i Vulcanem: dostępność API.
- Licencje na dane schronów i treści poradników.

12 Źródła

ŹRÓDŁO	ADRES
Serwis Samorządowy PAP, instrukcja MSWiA dla szkół (1.10.2026)	samorząd.pap.pl/.../do-szkol-trafila-instrukcja-postepowania...
Głos Nauczycielski, alarmy z 17 września (23.09.2026)	glos.pl/mswia-i-men-wyddadza-jednolite-wytyczne...
Polskie Radio 24, jednolite zasady ewakuacji szkół	polskieradio24.pl/polska/beda-jednolite-zasady...
CyberDefence24, incydent pod Tarnawą-Kolonią	cyberdefence24.pl/technologie/syreny-aplikacja...